

Lema di localizacion relacion equivalencia

Lema 1. Sea R un DI y $S \subset R \setminus \{0\}$ una parte multiplicativa, entonces

$$\forall (r, s), (r', s') \in R \times S : (r, s) \sim (r', s') \iff rs' - r's = 0$$

define una relación de equivalencia en $R \times S$.

Demostración: Comprobemos las tres propiedades de una relación de equivalencia:

- (i) Reflexividad: Sea $(r, s) \in R \times S$, entonces $rs - rs = 0$, luego $(r, s) \sim (r, s)$.
- (ii) Simetría: Sea $(r, s), (r', s') \in R \times S$ tales que $(r, s) \sim (r', s')$, entonces $rs' - r's = 0$. Por tanto, $r's - rs' = 0$, luego $(r', s') \sim (r, s)$.
- (iii) Transitividad: Sean $(r, s), (r', s'), (r'', s'') \in R \times S$ tales que $(r, s) \sim (r', s')$ y $(r', s') \sim (r'', s'')$. Entonces, $rs' - r's = 0$ y $r's'' - r''s' = 0$. Multiplicando la primera igualdad por s'' y la segunda por s , obtenemos:

$$\begin{cases} rs's'' - r'ss'' = 0 \\ r'ss'' - r''s's = 0 \end{cases} \implies rs's'' - r''s's = 0 \implies s'(rs'' - r''s) = 0.$$

Como R es un DI, $s' = 0 \vee rs'' - r''s = 0$, pero como $s' \in S \subset R \setminus \{0\}$, tenemos que $rs'' - r''s = 0$, luego $(r, s) \sim (r'', s'')$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.